小六上學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

教師施測前必讀

本卷依本館保存的14課教材編排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分、前半核心回顧20分。教師先確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

各規準依所列子分逐項給分；未拆子分的單一條件符合全給、不符0分。接受最精簡完整答案、等值分數及不同正確方法；只有明問最簡分數或最簡整數比才要求化到最簡。

只評題幹明問的算式、圖示或說明；參考解答中的額外中間值和解釋不是隱藏得分條件。不要求固定順序、指定算法或重複已呈現的證據。同一份有效證據可以支援不同明問判斷。

方法分與數值分分開。前步算錯不再扣後步一致方法分，標準數值分仍依正確值。題幹已給單位且所求量清楚時可省重複單位；明寫錯誤維度的量不給該量答案分，方法分另評。

圓的計算統一用π≈3.14，圓周、弧長、面積及含這些量的結果均為近似值。約字、≈或明確涵蓋整題的「以下皆為近似值」都可。各規準明列的標示分各評一次；同一結果在中間式與答案重複出現不重複扣分，總括標示可同時滿足其涵蓋的全部結果。

分數除法允許非整數份，沒有完整成品或餘數問題。小數除法使用可除盡的精確值。只求兩數最大公因數、最小公倍數；質數分類限小於20，分解選用可檢查的小數值。

速率題明示等速、行程方向、是否納入停留。速率單位換算只從較大距離與時間單位改為較小單位；回乘只作同一時段路程核對。

扇形只由已給半徑與角度或分率直接求弧長、面積；不逆推平方根或未知角度。複合圖限兩部分平面模型，明示共邊、重疊或洞的條件；不自行量圖猜資料。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以速度、字跡、美觀或精細動作代替理解。所有卡片、模型行程與設計資料均為虛構紙面情境，不要求兒童私人資料或真實操作。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	80分	以明示的計算、圖示、判斷與理由留下數學證據。
前半核心回顧	20分	以明示的計算、圖示、判斷與理由留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：速率門檻、接頭一次加量、圓面積區間、直接扇形、兩部分面積、受限移卡與新座位規則。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜10分

g6s1-mathematics-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-08 速率單位的換算

①把甲換成公尺/分和公尺/秒，列出換算式。
②列出所有符合測試的模型；算甲行進45秒的路程。

紙面模型甲以7.2公里/時、乙以115公尺/分沿同一路線等速前進，沒有停頓。測試要求1分鐘內至少走118公尺。

參考答案

甲7200÷60＝120公尺/分；120÷60＝2公尺/秒。只有甲符合；45秒走90公尺。

答案說明

距離公里改公尺乘1000；每小時路程平均分60分鐘，再平均分60秒。

逐分項規準

分項1｜6分

①甲換成120及2各2分；對應正確換算式合2分。

分項2｜4分

②只選甲2分；90公尺2分，不另要求路程式。

第2題｜10分

g6s1-mathematics-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-09 圓周率與圓周長

①列式求一圈圓周及包含接頭的總用量，以近似值表示。
②判斷24公分是否足夠，算多或少多少公分。

圓形紙牌半徑3.5公分，沿完整圓周貼一圈線，另需2公分接頭；沒有其他重疊或損耗。可用線長24公分。π≈3.14。

參考答案

圓周≈2×3.14×3.5＝21.98公分；總用量≈21.98＋2＝23.98公分。足夠，約剩0.02公分。

答案說明

接頭只加一次，半徑先乘2得到直徑；近似模型的剩量也為近似值。

逐分項規準

分項1｜6分

①有效一圈式2分；21.98為1分；23.98為2分；近似標示涵蓋兩結果1分。

分項2｜4分

②足夠2分；剩約0.02為2分，數值正確但未標近似仍給1分。

第3題｜12分

g6s1-mathematics-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-10 圓面積

①分別列式求甲、乙面積，以近似值表示。
②選出所有可用紙牌，算合格者距離面積上限還差多少平方公分。

兩張完整圓形紙牌：甲直徑8公分，乙半徑5公分。面積須至少60平方公分、至多80平方公分才可使用，兩端包含。π≈3.14。

參考答案

甲≈3.14×4×4＝50.24平方公分；乙≈3.14×5×5＝78.5平方公分。只有乙可用，距上限約1.5平方公分。

答案說明

甲給直徑須除2；兩結果皆需與面積區間比較。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：合理半徑平方的式1分、正確值1分、近似標示1分。

分項2｜6分

②只選乙3分；差約1.5為3分，值正確未標近似仍給2分。

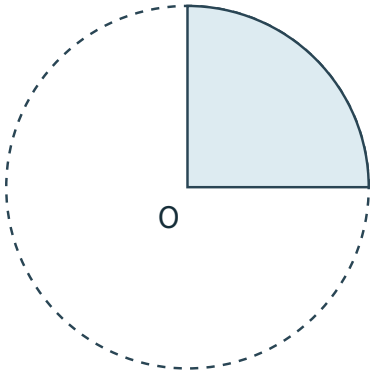
第4題｜12分

g6s1-mathematics-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-11 扇形弧長與面積

①寫扇形占全圓的分率，列式求弧長與面積，皆用近似值表示。
②求扇形完整周界長，並說明它比弧長多了哪些邊。

陰影是半徑5公分、圓心角90°的扇形。π≈3.14。



半徑 5 公分

圓心角 90°

陰影為所求扇形

弧是外側曲線；示意圖不按公分比例。

圓心O、半徑5公分，陰影扇形圓心角90度；虛線為其餘圓周，實線兩條半徑和扇形弧構成扇形。

參考答案

分率1/4；弧長≈2×3.14×5×1/4＝7.85公分；面積≈3.14×5×5×1/4＝19.625平方公分。周界約17.85公分，比弧長多兩條5公分半徑。

答案說明

弧與面積各取同圓總量的1/4；周界還包括兩條半徑。

逐分項規準

分項1｜8分

①分率1/4為2分；弧長與面積各3分：式1分、值1分、近似標示1分。

分項2｜4分

②周界約17.85為2分，值對但未標近似給1分；指出多了兩條半徑2分，不另要求寫出合長10公分。

第5題｜12分

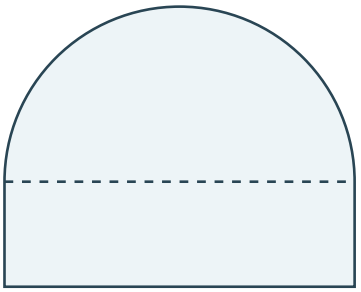
g6s1-mathematics-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-12 圓與複合圖形的計算

①列式求整張紙牌面積，以近似值表示。
②判斷可否登錄，算超過或不足門檻多少平方公分。
③用圖或文字指出共同邊，說明它是否需要從兩部分面積和中扣掉。

紙牌由寬10公分、高3公分的長方形，上接直徑10公分半圓；只共用完整邊，無面積重疊、無厚度或留邊。π≈3.14。總面積至少68平方公分才可登錄。

上方半圓直徑 10 公分



高 3 公分

寬 10 公分

虛線是完整共邊；只有共邊，沒有面積重疊。

寬10公分、高3公分長方形，上接直徑10公分半圓；完整共邊畫虛線，兩部分沒有面積重疊。

參考答案

面積≈10×3＋3.14×5×5÷2＝69.25平方公分。可登錄，約超過1.25平方公分。共同邊是虛線長10公分；不用扣面積，兩部分沒有面積重疊，共邊只是一條線。

答案說明

共邊的長度不是重疊面積；半圓面積只取完整圓的一半。

逐分項規準

分項1｜6分

①正確兩部分相加式2分；69.25為3分；近似標示1分。

分項2｜3分

②可登錄1分；超過約1.25為2分，值對未標近似給1分。

分項3｜3分

③辨識共同邊1分；不用扣且說明無面積重疊2分。

第6題｜12分

g6s1-mathematics-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-13 數量變化與不變關係

①先不考慮最多6張的限制：若要兩盒一樣多，需要移幾張？寫出移動後兩盒張數。
②判斷在最多6張限制下能否相等；若不能，求兩盒最小差距及對應移動張數。
③寫一個一直成立的總量關係，並說明它不變的條件。

甲盒有11張卡，乙盒有25張。只能從乙移整張卡給甲，最多移6張；所有卡始終留在兩盒中，沒有新增或遺失。每個方案都從原有11與25開始。

參考答案

需移7張，成18、18。限制內不能；移6張成17、19，最小差距2張。甲＋乙＝36；卡只在兩盒間移動，沒有新增、遺失或移到盒外。

答案說明

每移1張，甲加1而乙減1，總量不變；限制決定是否能達到相等。

逐分項規準

分項1｜4分

①移7張2分；相等時甲18、乙18各1分。

分項2｜4分

②不能相等1分；最小差距2張2分；移6張1分。

分項3｜4分

③甲＋乙＝固定總量或等效文字2分；卡只在兩盒間、沒有增減的條件2分。

第7題｜12分

g6s1-mathematics-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-14 列表尋找規律

①列表寫1、2、3張桌子各有幾座。
②求6張桌子的座位數，用一個能對應兩側和兩端的算式說明。
③要至少25座、桌數限1至7張，列出所有可用桌數。

正方形桌子排一條直列，相鄰共用完整一邊，不轉彎。每張桌子在兩條長側邊各設2座，整列兩端各設1座；共邊不設座位，角上不另加座。

參考答案

1、2、3張分別6、10、14座。6張有6×4＋2＝26座；每張兩側合4座、兩端固定2座。可用6、7張。

答案說明

本題每條長側邊2座，規則和每邊1座不同；兩端只算整列一次。

逐分項規準

分項1｜3分

①6、10、14各1分。

分項2｜5分

②26座2分；能對應兩側與兩端的有效算式3分，式子清楚即可，不另要求重複文字。

分項3｜4分

③6、7各1分；沒有多列其他桌數2分。

前半核心回顧

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第8題｜10分

g6s1-mathematics-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g6s1-mathematics-02 最大公因數與最小公倍數；g6s1-mathematics-03 最簡分數與分數除法

①求卡片最多包數及每包甲、乙張數。
②列式求材料相當於幾份，以最簡分數或帶分數表示。

回顧：有18張甲卡、42張乙卡，全部分成最多相同內容的包、無剩卡。另有4/5平方公尺材料，標準一份2/3平方公尺，可分成非整數份。

參考答案

最多6包，每包甲3張、乙7張。4/5÷2/3＝6/5＝1又1/5份。

答案說明

公因數處理整張卡分包；分數除法的份量允許非整數。

逐分項規準

分項1｜5分

①最多6包3分；甲3、乙7各1分。

分項2｜5分

②合理式2分；最簡6/5或1又1/5為3分。

第9題｜10分

g6s1-mathematics-final-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g6s1-mathematics-05 比和比值；g6s1-mathematics-06 相等的比與最簡整數比

①列式求按3：5分配應有的甲、乙量。
②判斷記錄是否同時符合總量與比例，分別提供一項數值證據。

回顧：甲、乙材料只按3：5分配，共72公升，可分割。有人記成甲27公升、乙45公升。

參考答案

72÷8×3＝27公升；72÷8×5＝45公升。符合；27＋45＝72，27：45＝3：5。

答案說明

需核對總量和部分比，不能只驗其中一個。

逐分項規準

分項1｜6分

①有效比例分配式2分；27、45各2分。

分項2｜4分

②符合1分；總量證據1分；比例證據2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小六上數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

逐課核對release26保存的課程與原始JSON；01–07期中、08–14期末主體，期末另有20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排屬本館編輯設計。